유기화학 기출문제 — 5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 6문항

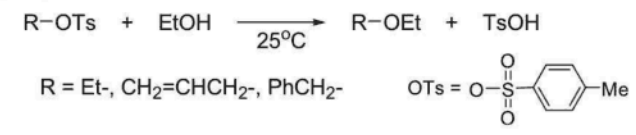
문항 목록

2017 B · 교재 21쪽 1
2013 · 교재 22쪽 2
2012 · 교재 23쪽 3
2000.14 · 교재 24쪽 4
1999.8 · 교재 25쪽 5
2021 B · 교재 26쪽 6

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

4. 다음은 **[반응 1]**에서 알킬 토실레이트(ROTs)의 가에탄올분해(ethanolysis)와 **[반응 2]**에서 할로젠화 알킬의 가수분해 및 반응 속도의 비($\frac{k_b}{k_a}$)를 나타낸 것이다.

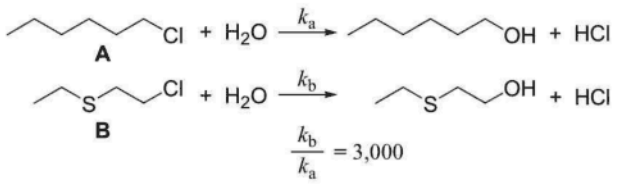
[반응 1]



R = Et-, CH_2=$CHCH_2$-, $PhCH_2$-

OTs =

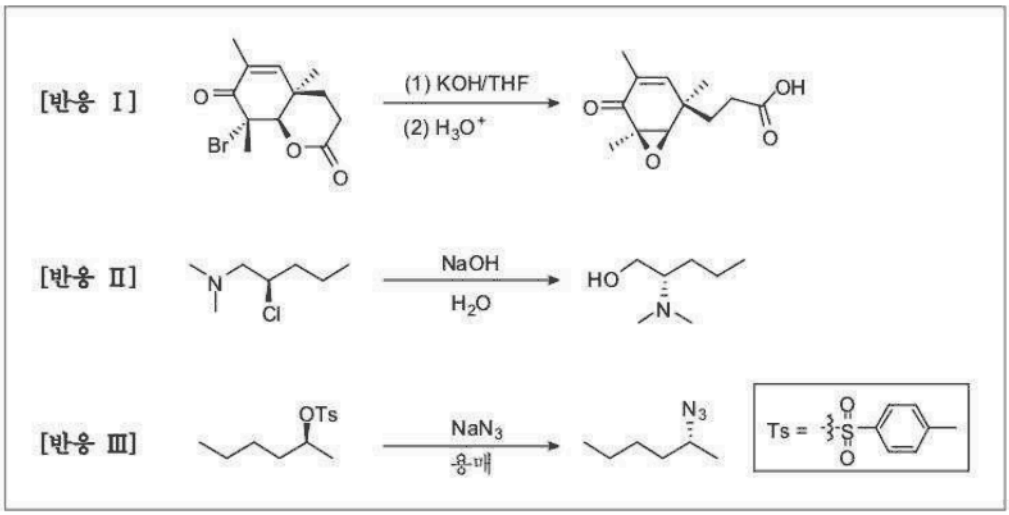
[반응 2]



$\frac{k_b}{k_a} = 3{,}000$

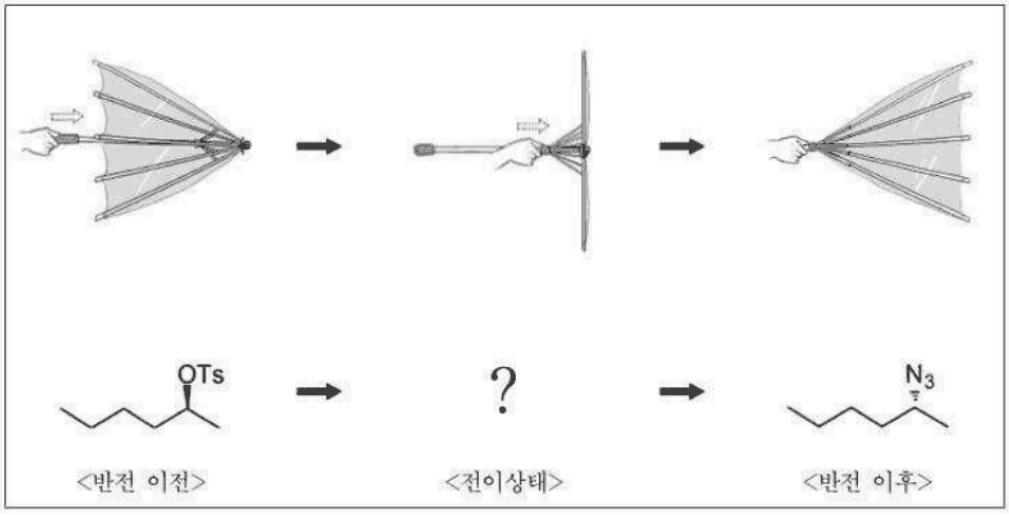
ROTs에서 R가 각각 Et-, CH_2=$CHCH_2$-, $PhCH_2$-일 때, 동일 조건에서 **[반응 1]**의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 주된 이유를 서술하시오. 또한, **[반응 2]**에서 **B**에 대한 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하고, **B**가 **A**보다 반응 속도가 더 큰 이유를 서술하시오. [4점]

3. 다음은 몇 가지 유기 반응이다. **【25점】**



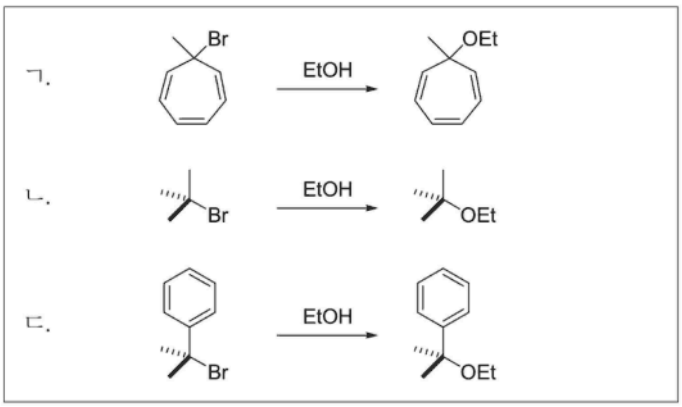
3-1. **[반응 Ⅰ]**의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유를 설명하시오. **[반응 Ⅱ]**의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 카이랄성 중심의 배열이 반전(inversion)된 이유를 설명하시오. **[반응 Ⅲ]**의 전이상태 구조를 그리고, 이 반응에서 용매로 메탄올을 사용했을 때와 DMF(*N*,*N*-dimethylformamide)를 사용했을 때의 반응 속도를 비교·설명하시오. (단, 반응 메커니즘에서 전자의 이동은 굽은 화살표를 사용하여 그린다.) **[15점]**

3-2. **[반응 Ⅲ]**에서 일어나는 입체적 배열의 반전 개념을, 우산을 사용한 비유(analogy)로 설명하고자 한다. 목표 개념과 우산 비유의 구성 요소들 중에서 일대일로 대응되는 요소끼리 4쌍만 제시하시오. 또한, 이 비유로 인해 오개념이 생기지 않도록 하기 위한 방안을 1가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. **[10점]**



[우산 비유]

34. 다음 할로젠화 알킬(alkyl halide) 화합물의 에탄올 가용매분해 반응(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)



① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ
④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

10. n-butane에 염소화 반응을 시키면 1차적으로 한 개의 키랄중심 탄소를 가지는 주생성물을 얻게 된다. 염소화 반응을 더 진행시키면 2개의 키랄중심 탄소를 가지는 2차 생성물을 얻을 수 있다.
2차 생성물에는 몇 개의 입체 이성질체가 존재하는가?
입체 이성질체를 Fischer 투영식으로 나타내고, 그 이름을 R, S배열을 포함하여 쓰시오. (00 년)

8. 다음 물음에 답하시오. (99 년)

(1) tert-butyl chloride가 순수한 물에 의해 치환되는 반응의 반응메카니즘을 3단계로 나누어 화학식으로 설명하시오.

① 1단계

② 2단계

③ 3단계

(2) 문제 (1)의 3단계 중 속도 결정 단계는 몇 번째 단계인가?

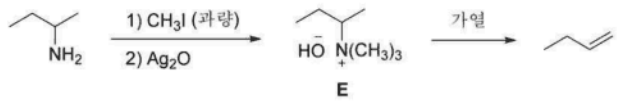
8. 다음은 E2 제거반응을 거쳐 최종 생성물이 형성되는 반응이다. (단, **A**와 **C**는 카이랄(chiral) 화합물이고, 각 반응에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]



A C

[반응 2]



E

[반응 1]에서 주생성물 **B**와 **D**의 입체구조를 각각 그리시오. 또한, 동일 반응 조건에서 **A**와 **C** 중 반응 속도가 큰 것의 구조를 가장 안정한 의자 형태(chair conformation)로 그리시오. 그리고 [반응 2]에서 **E**로부터 최종 주생성물 1-butene이 생성되는 E2 반응 메커니즘을 **E**의 뉴먼 투영도(Newman projection)를 그려서 설명하시오. [4점]